

CareAnd 테스트 시나리오 — 온톨로지 기반 특기 매칭(ontology_match) + STT hotwords

대상: careand-ai-service /ai/match/recommend(케이스1-6), /ai/voice/transcribe(케이스7-8).

배포 커밋 835ef03→1a26127, 2026-07-30 배포 완료(careand-deploy ai, careand-ai systemd, health OK).

의존: Fuseki caren 데이터셋 (<http://localhost:3030/caren>, moai-fuseki 컨테이너 공유, careand-ai-service/ontology/care-domain.ttl 적재됨, 271 트리플 — 질병/특기/도메인 + 케어 관할 용어(CareTerm) 36개).

사전조건

- systemctl is-active careand-ai → active
- curl http://127.0.0.1:8001/health → "status":"ok"
- curl http://localhost:3030/\$/datasets → /moai, /caren 둘 다 존재
- AI_SERVICE_TOKEN은 careand-ai-service/.env에서 확인

테스트 케이스

#	시나리오	입력	기대 결과	실측(2026-07-30)
1	온톨로지 근접매치	대상자 질병=["치매"], 후보 특기=["인지자극"] (정확문자열 불일치)	reasons에 "온톨로지 근접 특기: 인지자극" 포함, _matched는 빈 집합	score=0.567, reasons에 포함 확인
2	정확 문자열 일치(회귀)	질병=["치매"], 특기=["치매"]	reasons에 "특기 일치: 치매"만(온톨로지 문구는 안 붙음 — _onto_matched가 exact match 제외)	['특기 일치: 치매', '거리 0.0km', '평점 4.00/5 (3건)']
3	온톨로지 미보유 질병 폴백	질병=["회귀질환X"] (TTL에 없는 값), 특기=["인지자극"]	에러 없이 정상 점수 산출, 온톨로지 근거 문구 없음(ontology_match가 조용히 specialty_score로 대체)	score=0.508, reasons에 온톨로지/특기 문구 없음
4	Fuseki 장애 시 서비스 가용성	moai-fuseki 컨테이너 중지 상태에서 신규(미캐시) 질병으로 요청, 복구 후 재조회	다운 중: 500/타임아웃 없이 200 응답 + 온톨로지 근거 없이 폴백(~2.2초, 타임아웃 반영). 복구 후: 다음 호출부터 바로 온톨로지 근거 재개	실행함(2026-07-30) — 버그 발견: 최초 구현(lru_cache)은 장애 중 실패까지 캐시해서 Fuseki 복구 후에도 프로세스 재시작 전까진 계속 폴백 상태로 굳어있었음(뇌졸중으로 재현). ontology.py 수정(성공한 조회만 캐시, 실패는 캐시 안 함) 후 재배포(c973946)해 복구 즉시 정상화 확인
5	캐시 무효화	TTL에 신규 특기(정서지원, 치매 requiresSpecialty) 추가 → 재적재 → reset_cache() 없이 재조회 vs 호출 후 재조회	reset_cache() 전엔 재적재해도 캐시된 구 결과(인지자극, 치매케어) 유지, 호출 후엔 신규(정서지원 포함) 즉시 반영	실행함(2026-07-30) — 정확히 예상대로 동작: R1=R2={인지자극, 치매케어}(재적재해도 불변), reset_cache() 후 R3={인지자극, 정서지원, 치매케어}. caren 데이터셋 162→165 트리플(신규 개체+라벨+관계 3건)
6	배포 안전성(feature 확장 회귀)	기존 학습모델(models/l2r/meta.json, feature 6개) 로드 시도	feature_names 불일치로 게이트오프 → scoring_method: "rule-v3" 유지, 크래시 없음	배포 후 scoring_method: "rule-v3" 응답으로 확인(모델 미사용, 룰 폴백 정상)
7	STT hotwords 연동	/ai/voice/transcribe로 합성 wav(1.5초 무음성 톤) 전송	온톨로지 어휘 36개(173자)가 hotwords로 whisper에 전달, 200 OK, 크래시 없음	어휘 수 36, hotwords 문자열 173자 확인. 라이브 호출 HTTP=200, model:"faster-whisper-small-ct2-int8"
8	Fuseki 장애 시 STT 가용성	moai-fuseki 중지 + careand-ai 재시작(콜드 캐시) 상태에서 STT-매칭 동시 요청, 복구 후 재시작 없이 재확인	care_term_vocabulary()가 빈 집합 → hotwords=None으로 조용히 폴백, STT/매칭 둘 다 200. 복구 후엔 재시작 없이 바로 정상 어휘(36개) 재개	실행함(2026-07-30) — STT HTTP=200(2.4초, Fuseki 타임아웃 1.5초 반영), 매칭도 HTTP=200(온톨로지 근거 없이 거리/평점만). 복구 후 프로세스 재시작 없이 바로 STT 200 + 새 프로세스로 어휘 36개 재확인(케이스4 수정 덕에 실패 캐시 안 남음)

실행 방법

케이스 1-3, 6 (이미 실행·확인됨, 재현용):

```
TOKEN=$(grep '^AI_SERVICE_TOKEN=' /root/caren/careand-ai-service/.env | cut -d= -f2-)
curl -s -X POST http://127.0.0.1:8001/ai/match/recommend \
  -H "Authorization: Bearer ${TOKEN}" -H "Content-Type: application/json" \
  -d '{
    "request_id": 999001,
    "senior": {"diseases": ["치매"], "lat": 37.5, "lng": 127.0},
    "caregivers": [
      {"id": 1, "specialties": ["인지자극"], "rating_avg": 4.5, "rating_count": 10, "completed_sessions": 80, "lat": 37.5, "lng": 127.0, "gender": "F"}
    ],
    "service_domain": "senior"
  }' | python3 -m json.tool
```

케이스 4 (실행 완료, 재현용 — moai-fuseki 중지는 moai 테넌트에도 영향을 주므로 재실행 시 사전 공지 권장):

```
docker stop moai-fuseki
# 캐시 안 된(=이전에 조회한 적 없는) 질병으로 요청 → 200 + 온톨로지 근거 없이 폴백 확인
docker start moai-fuseki
sleep 3
# 같은 질병 재조회 → 온톨로지 근거 다시 붙는지 확인(수정 전엔 프로세스 재시작 전까지 안 붙었음)
```

케이스 5 (실행 완료, 재현용 — 한 프로세스 안에서 재적재 스크립트를 subprocess로 호출해 순서 보장):

```
cd /root/caren/careand-ai-service
./venv/bin/python3 -c "
import subprocess, ontology
r1 = ontology.related_specialty_labels(frozenset(['치매'])) # 재적재 전 → 캐시됨
subprocess.run(['./ontology/setup-caren-dataset.sh']) # TTL 재적재(별도 프로세스)
r2 = ontology.related_specialty_labels(frozenset(['치매'])) # reset_cache() 전 → 캐시된 r1과 동일해야 정상
ontology.reset_cache()
r3 = ontology.related_specialty_labels(frozenset(['치매'])) # 캐시 무효화 후 → 신규 데이터 반영
print(r1, r2 == r1, r3)
"
```

케이스 7 (실행 완료, 재현용 — 스모크용 wav는 wave 표준 라이브러리로 즉석 생성 가능, 무음성이라 STT 결과는 빈 문자열이 정상):

```
cd /root/caren/careand-ai-service
./venv/bin/python3 -c "
import wave, struct, math
path = '/tmp/smoke.wav'
sr = 16000; n = int(sr*1.5)
with wave.open(path, 'w') as w:
    w.setnchannels(1); w.setsampwidth(2); w.setframerate(sr)
    w.writeframes(b''.join(struct.pack('<h', int(3000*math.sin(2*math.pi*440*t/sr))) for t in range(n)))
"

TOKEN=$(grep '^AI_SERVICE_TOKEN=' .env | cut -d= -f2-)
curl -s -X POST http://127.0.0.1:8001/ai/voice/transcribe \
  -H "Authorization: Bearer ${TOKEN}" -H "Content-Type: application/json" \
  -d '{"audio_url": "/tmp/smoke.wav"}' -w '\nHTTP=%{http_code}\n'
```

케이스 8 (실행 완료, 재현용 — 케이스4처럼 moai-fuseki 중지가 필요하므로 재실행 시 사전 공지 권장):

```
docker stop moai-fuseki
systemctl restart careand-ai # 콜드 캐시 상태로 만들어 실제 장애 시나리오에 더 가깝게
# 케이스7의 curl(STT) + 케이스1의 curl(매칭) 재실행 → 둘 다 200, 온톨로지 근거만 빠짐
docker start moai-fuseki
# 재시작 없이 바로 재확인 → 실패를 캐시하지 않으므로 다음 호출부터 정상 어휘/온톨로지 근거 복원
```

남은 작업

- 8개 케이스 전부 실행 완료
- train_l2r.py 재학습 전이라 ontology_match는 아직 rule-v3 점수·랭킹에는 영향 없음(reasons 문구로만 노출) — 표본이 쌓여 L2R이 활성화되면 실제 랭킹에도 반영됨
- STT hotwords는 환자별 맞춤이 아니라 전체 어휘 36개를 매 호출 고정 전달(TranscribeRequest에 환자 컨텍스트 없음) — associatedTerm 관계는 이미 있어 나중에 확장 가능

발견/수정 이력

- 2026-07-30 케이스4 실행 중 캐시 버그 발견 → ontology.py 수정(커밋 c973946) → 재배포 → 재검증 완료
- 2026-07-30 케이스5 실행 중 care-domain.ttl에 실제 콘텐츠 추가(치매 requiresSpecialty 정서지원) → setup-caren-dataset.sh로 재적재, 캐시 무효화 동작 검증에 재사용
- 2026-07-30 care-domain.ttl에 CareTerm(건강/정신/생활상태) 36개 어휘 추가, main.py가 whisper hotwords로 연동(커밋 1a26127) → 케이스7로 검증